

NAME
Eithan Colomé

PAGES

1/6

STEARLY CERO

P.P.M

17/7/2026

Title:

Fundamentos de los grafos

Topic:

Introducción y partes de un grafo.

Keyword	Notes
Grafo	Definición de grafo: Es un diagrama
Vértices	que consta de un conjunto no vacío de vértices
Aristas/Lados	o arcos y conjunto de pares, arcos o líneas
Lados paralelos	que conectan estos arcos.
Lazo	
Valencia de un vértice	Lazo: Es una arista que conecta un vértice consigo mismo.
	Lados paralelos: Dos o más aristas que conectan el mismo par de vértices.
	Valencia: Número de aristas conectadas a un vértice. Un lazo aporta dos a la valencia del vértice.

Questions and Reflections

¿Por qué un lazo añade un valor de 2 a la valencia de su vértice? Porque la arista entra y sale del mismo vértice.

Summary: Los Grafos permiten modelar redes complejas mediante la relación de nodos y líneas. Se estudian componentes básicos como nodos y conexiones usando el concepto de valencia.

NAME
Ethan Colome

PAGES
2/10

SPEAKER/CLASS
P.P.H

DATE - TIME
17/7/2026

Title:

Topic:

Clasificación y Estructura de grafos Tipos de Grafos

Keyword	Notes
Grafo Simple	Grafo Simple: Grafo que no tiene en losa en
Grafo Completo	lado paralelo.
Grafo bipartito	
Grafo bipartito completo	Grafo completo: Grafo simple donde cada par
to.	de vértices está conectado por una arista exacta.
Grafo conexo	
	Grafo bipartito: Sin vértices se dividen en dos
	conjuntos distintos de tal forma que no
	hay arista entre vértices del mismo
	conjunto.
	Grafo bipartito completo: Cada vértice del
	primer conjunto de tamaño n se conecta
	con todos los vértices del segundo conjunto de
	tamaño m .

Questions and Reflections

¿Cómo identificar de forma rápida si un grafo es bipartito? Intentando colorear los vértices con dos colores diferentes que queden adyacentes del mismo color.

Summary: Los grafos se clasifican según la estructura de conexión. Los grafos simples están relacionados con los completos (maximizan la conectividad) y los bipartitos organizan relaciones entre dos grupos de datos distintos.

Title:

Topic:

Coloración y optimización de rutas

Coloración de grafos y aplicación

Keyword

Notes

Número Cromático: Coloración: Consiste en asignar colores a los vértices de tal manera que ningún par de vértices adyacentes comparta el mismo color.

Ruta más corta

Número Cromático: Cantidad mínima de colores necesarios para colorear el graf.

Teorema de los Cuatro Colores: Cualquier graf plano se puede colorear utilizando a lo sumo 4 colores.

Grados ponderados: Graf cuyos aristas tienen asignado un valor numérico.

Aplicaciones: Búsqueda de la ruta más corta y reconocimiento de patrones.

Questions and Reflections

¿Cómo se aplica la coloración de grafos en la asignación automática de horarios de exámenes escolares? Los vértices son materias y una arista une materias compartidas por alumnos; el número cromático da el mínimo de bloques horarios sin conflictos.

Summary:

La coloración resuelve problemas de distribución y asignación de recursos sin conflictos. Al agregar peso a los aristas, los grafos se convierten en la herramienta perfecta para resolver problemas de optimización espacial y de distancias.

Edison Edomé

4/6

P.P.H

4/4/2026

Title:

Topic:

Recorrido en Grafo

Camino y Circuito

Keyword

Notes

Camino

Camino: Sucesión de aristas consecutivas que
Van de un vértice a otro.

Circuito

Camino de Euler

Circuito de Euler

Circuito de Hamilton

Circuito: Un camino que inicia y termina
en el mismo vértice.Camino de Euler: Recorre toda las aristas exactamente
una vez. Comienza y termina en vértice con
valencia impar.Circuito de Euler: Recorre todas las aristas
exactamente una vez regresando al origen.
Existe si el grafo es conexo y todos los vértices
tienen valencia impar.

Questions and Reflections

¿Por qué encontrar un Circuito de Hamilton
es más difícil que uno de Euler? Euler
Analiza fácilmente contando valencias; Hamilton
requiere probar cada vértice.

Summary:

Se estudiaron las diferentes formas de
viajar a través de las aristas y vértices de un
grafo. El análisis de Euler se enfoca en las
aristas y el de Hamilton en visitar cada nodo.

Title:

Topic:

Isomorfismo y propiedades

Isomorfismo y Grafos Planos

Keyword	Notes
Isomorfismo	Isomorfismo: Dos grafos son isomorfos si tienen una estructura idéntica aunque se dibujan de forma diferente. Deben tener igual número de vértices, aristas y grado de valencia.
Grafo plano	Grafo plano: Aquel que se dibuja en un plano de dos dimensiones sin que ninguna de sus aristas se cruce entre sí.
Ecuación euler ($A=L-V+2$)	Ecuación de Euler: Relaciona el número de regiones (R), aristas o lados y vértices de un grafo plano y conexo.

Questions and Reflections

¿Cómo ayuda el teorema planar al diseño de tarjetas (PCB)? Asegura que los pines de cable no hagan cortocircuito al cruzarse.

Summary: El isomorfismo determina la equivalencia estructural de dos redes. Los grafos planos son aquellos cuyo diagrama no sufre cruces de aristas, gobernados por la fundamental ecuación topológica de Euler.

Title:

Topic:

Matrices en teoría de grafos

Representación Matricial

Keyword	Notes
Matriz de adyacencia	Matriz de adyacencia: Matriz cuadrada de tamaño $V \times V$ donde el elemento en la fila i y columna j
Matriz de incidencia	representa el número de aristas que conectan directamente al vértice i con el vértice j .
Vértices	
Aristas	Matriz de incidencias: Matriz tamaño $V \times E$ donde el elemento en la fila i y columna j indica si el vértice i está conectado o incide con la arista j .
	Propiedades: Las matrices de adyacencia de grafo no dirigidos son siempre simétricas con respecto a su diagonal principal.

Questions and Reflections

¿Qué ventajas computacionales tiene que usar matrices de adyacencia sobre listas de adyacencia de programación?

Summary: Para que una computadora pueda interpretar un grafo, este debe transformarse a un formato numérico estructurado. La Matriz de Adyacencia describe conexiones entre nodos, mientras que la incidencia detalla la relación entre nodos y aristas.